SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如厕与淋浴时的认知顿悟现象：基于默认模式网络与迷走神经机制的整合分析

NULL [1,*]
[1]Wild Chicken University

ABSTRACT / 摘要 日常生活中，许多人在如厕或淋浴时体验到突如其来的灵感。心理学界将这一现象命名为“沐浴效应”。本文基于最新实证研究，从神经科学和生理心理学视角分析其机制：淋浴等中度投入活动通过促进思维漫游激发创造力，其神经基础涉及默认模式网络的激活及其与执行控制网络的协同；排便时的迷走神经刺激通过肠-脑轴传递信号，诱发放松状态，为创造性思维创造条件。本文旨在为这一日常体验提供基于真实文献的科学解释。

INDEX TERMS / 关键词 沐浴效应；默认模式网络；迷走神经；肠-脑轴；创造力

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文研究解释为什么人在厕所里更容易想问题，就像某位古希腊伟大的裸男。

I. INTRODUCTION / 引言

“我在洗澡时想到了一个绝佳的点子！”——这类陈述在日常生活中屡见不鲜。为什么恰恰是在最私密、最日常的身体清洁与排泄活动中，人类思维最容易迸发灵感？近年来，认知神经科学对这一现象展开了系统研究，心理学界将其正式命名为 “沐浴效应”（The Shower Effect）。本文整合最新实证研究，从神经认知和生理机制两个层面剖析这一现象。

II. DISCUSSION / 讨论

1. 神经认知机制：默认模式网络与沐浴效应

1.1 默认模式网络的核心作用

现代神经影像学研究表明，当个体处于放松状态或从事自动化日常活动时，大脑的默认模式网络（default mode network, DMN）高度活跃。Luchini 等人（2025）发表于《Current Opinion in Behavioral Sciences》的综述《The role of the default mode network in creativity》系统总结了该领域进展。

该综述指出，DMN 是一个由多模态脑区组成的系统，这些区域在功能上作为一个整体共同激活，驱动自发认知（spontaneous cognition）——即任何不构成对外部线索直接反应的思维。研究已证实，创造能力与 DMN 的内部连通性及其与执行控制网络（executive control network, ECN）的耦合呈正相关。DMN 通过支持远程联想思维、创意评估以及整合来自不同脑区的信息，在创造性认知中扮演关键角色。

1.2 “沐浴效应”的实证研究

关于淋浴时灵感迸发的现象，已有直接实证研究支持。Irving 等人（2024）发表于《Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts》的《The shower effect: Mind wandering facilitates creative incubation during moderately engaging activities》通过两项实验证实：

人们似乎经常在进行中度投入的活动（如淋浴或散步）时产生创意想法。对此现象的一种解释是：创意想法的产生需要在专注的线性思维（限制原创性）和无约束的随机联想（很少有用）之间取得平衡。像淋浴这样的活

动通过允许思维在具有一定约束的环境中进行漫游，帮助人们达到这种平衡。

研究发现：思维漫游能带来更多创意想法，但仅限于中度投入活动期间。无聊活动虽然总体上能产生更多想法或语义距离更远的想法，但这些效应与思维漫游无关。因此，无聊活动可能通过提供专注解决问题的时间来产生想法，而中度投入活动则通过鼓励生产性思维漫游（productive mind-wandering）来产生想法。

1.3 脑网络协同的新证据

Barnett 与 Vasiu（2025）发表于《Frontiers in Behavioral Neuroscience》的研究《Enhanced functional connectivity between the default mode network and executive control network during flow states...》进一步揭示了类似状态下的脑网络机制。研究发现，流动状态（flow）的特征是：通常被认为负相关的网络（如 DMN 和 ECN）之间出现功能性连接。这种整合的网络状态能促进想法生成（DMN）与目标导向处理（ECN）的同时进行，从而支持创造力。这一发现为理解淋浴时的灵感状态提供了新的神经机制视角。

2. 生理机制：迷走神经与肠-脑轴

2.1 迷走神经作为核心通路

排便过程涉及独特的生理激活：腹压增加和直肠扩张会直接刺激迷走神经（vagus nerve）。Décarie-Spain 等人（2024）发表于《Seminars in Cell & Developmental Biology》的综述《The gut-brain axis and cognitive control: A role for the vagus nerve》系统阐述了迷走神经在肠-脑沟通中的作用。

该综述指出，迷走神经作为腹部内脏与大脑之间的关键中继，传递代谢信号。来自啮齿动物模型和人类的研究揭示了肠道迷走神经信号对高级神经认知领域的控制作用，包括焦虑、抑郁、奖赏动机以及学习和记忆。研究者提出，进食会激活起源于胃肠道的迷走神经传入信号，其功能是减轻焦虑和抑郁样状态，同时促进动机和记忆功能。这一机制可以类推到排便过程：排便时的肠道刺激通过迷走神经传递信号，诱发放松状态，为创造性思维创造条件。

2.2 迷走神经与海马记忆

Onimus 等人（2024）发表于《Neurobiology of Disease》的研究《The gut-brain vagal axis scales hippocampal memory processes and plasticity》进一步揭示了迷走神经与海马体的联系。该研究指出，尽管迷走神经在进食行为、能量代谢和认知功能中的作用已被确认，但连接迷走神经和海马体的复杂功能过程及其对学习和记忆动态的贡献仍在探索中。这为理解消化道刺激如何影响高级认知功能提供了神经解剖学基础。

3. 双层次整合模型

综合上述分析，如厕与淋浴时的认知顿悟现象可归因于以下整合模型：

- 神经认知层：淋浴等中度投入活动促进思维漫游；DMN 激活支持远程联想，DMN 与 ECN 的协同促进创意产生与评估。
- 生理层：排便时迷走神经激活，通过肠-脑轴传递信号，诱发放松状态，为 DMN 活动创造生理基础。

这两个层面相互强化，使个体处于“清醒且放松”的最佳认知状态。正如 Irving 等人研究所揭示的：当人们不再试图积极解决难题，而开始进行淋浴这样放松的活动时，大脑并没有完全停止工作，而是将任务转移到潜意识中，通过思维漫游产生创造性想法。

III. Conclusions / 结论

人在如厕或淋浴时更容易想清楚问题，这一日常体验具有坚实的科学依据。心理学界已将其命名为“沐浴效应”，并通过实验证实：中度投入活动中的思维漫游能促进创造性想法的产生。其神经机制涉及默认模式网络的激活与脑网络协同，生理机制涉及迷走神经介导的肠-脑轴信号传递引发的放松状态。下次当你在卫生间灵光一现时，可以确信：那是你的默认模式网络正在整合记忆碎片，迷走神经正在传递放松信号，而思维漫游正在建立新的连接。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 deepseek 对本研究的支持与帮助。

References

[1] Irving, Z. C., McGrath, C., Flynn, L., Glasser, A., & Mills, C. (2024). The shower effect: Mind wandering facilitates creative incubation during moderately engaging activities. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 18(6), 1096-1107. DOI: 10.1037/aca0000516

[2] Luchini, S. A., Volle, E., & Beaty, R. E. (2025). The role of the default mode network in creativity. Current Opinion in Behavioral Sciences, 65, 101551. DOI: 10.1016/j.cobeha.2025.101551

[3] Décarie-Spain, L., Hayes, A. M. R., Lauer, L. T., & Kanoski, S. E. (2024). The gut-brain axis and cognitive control: A role for the vagus nerve. Seminars in Cell & Developmental Biology, 156, 201-209. DOI: 10.1016/j.semcdb.2023.03.009

[4] Onimus, O., Arrivet, F., Nem de Souza, I. O., Bertrand, B., Castel, J., Luquet, S., Mothet, J. P., Heck, N., & Gangarossa, G. (2024). The gut-brain vagal axis scales hippocampal memory processes and

plasticity. Neurobiology of Disease, 199, 106569. DOI: 10.1016/j.nbd.2024.106569

[5] Barnett, K., & Vasiu, F. (2025). Enhanced functional connectivity between the default mode network and executive control network during flow states may facilitate creativity and emotional regulation. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 19, 1690499. DOI: 10.3389/fnbeh.2025.1690499